

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Az ötlet rövid leírása:	1
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv	2
Kapcsolási rajz	2
Kód példa	4
További rövid leírás a programról:	5
Fejlesztési lehetőségek:	6
Önreflexió	6

Tantárgy neve: Mikrovezérlő programozás

Név: Hadnagy Márk Attila

Projekt címe: ESP 8266 Közlekedési Lámpa

Dátum: 2025.04.24.

Az ötlet rövid leírása:

Az ESP8266-tal vezérelt mini forgalomlámpa projekt célja, hogy bemutassa, hogyan lehet három LED-et (piros, sárga, zöld) egyszerű időzítéssel működtetni. A program egymás után kapcsolja a lámpákat a valódi közlekedési lámpa logikája szerint, és millis() alapú, nem blokkoló időzítést használ, így a működés közben más funkciók is hozzáadhatók. Ideális kezdőknek, akik meg akarják tanulni a digitális kimenetek, időzítés és állapotkezelés alapjait egy ESP8266 segítségével.

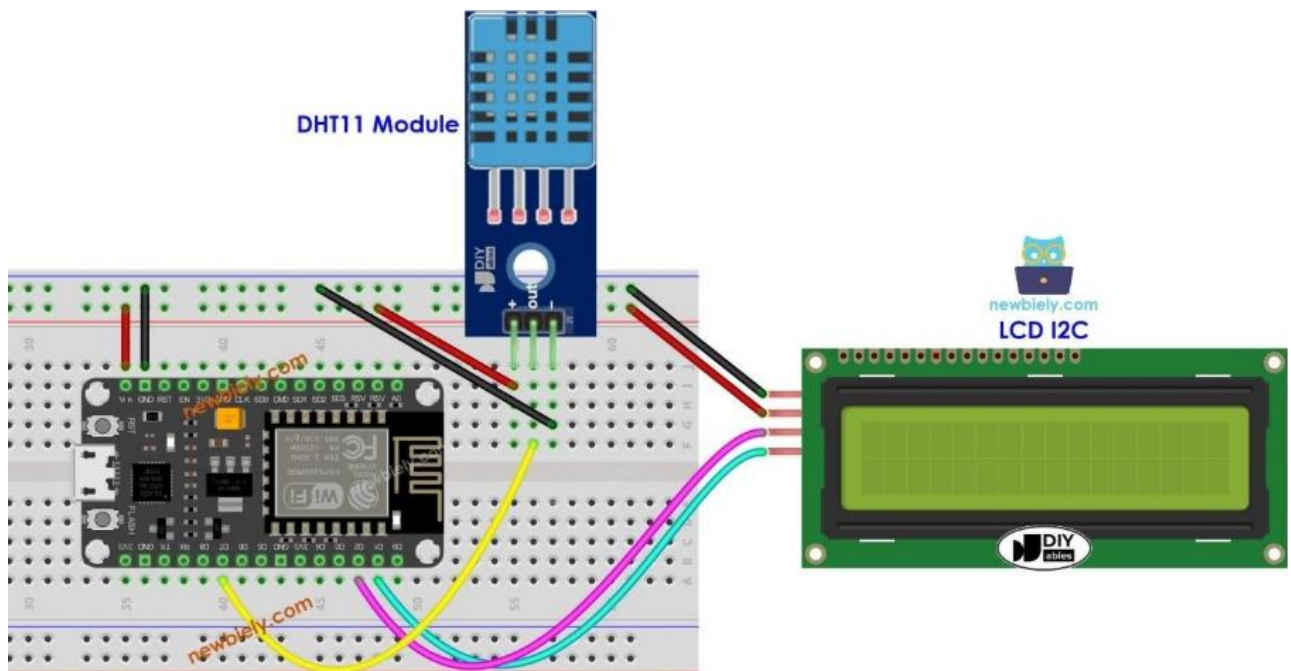
Hozzávalók és költségvetés

- ESP8266 NodeMCU fejlesztő-lap
- Mini “Traffic Light Module” (piros, sárga, zöld LED-ekkel)
- Breadboard + szabványos jumper vezetékek
- USB kábel (a PC-hez történő programfeltöltéshez)
- opcionálisan — csavaros aljzat-bővítő és tápelosztó (ha több modul, vagy stabil tápellátás kell)

Működési elv

- Megmutatja, hogyan lehet egy kisméretű “forgalomlámpa-modult” (vörös, sárga, zöld LED-ekkel) vezérelni egy ESP8266 NodeMCU segítségével.
- Ahelyett, hogy egyszerű LED villogtatást csinálna, bemutat egy “forgalomlámpa-szekvencia” működést: piros → sárga → zöld → újrakezdés
- Részletesen bemutatja a hardware-összekötést, a pin-kiosztást és a szükséges alkatrészeket (NodeMCU, traffic-light modul, vezetékek, breadboard stb.)

Kapcsolási rajz



Kód példa

```
#define PIN_RED    D7 // The ESP8266 pin connected to R pin of traffic light module
#define PIN_YELLOW D6 // The ESP8266 pin connected to Y pin of traffic light module
#define PIN_GREEN  D5 // The ESP8266 pin connected to G pin of traffic light module

#define RED_TIME 2000 // RED time in millisecond
#define YELLOW_TIME 1000 // YELLOW time in millisecond
#define GREEN_TIME 2000 // GREEN time in millisecond

#define RED    0 // Index in array
#define YELLOW 1 // Index in array
#define GREEN  2 // Index in array

const int pins[] = { PIN_RED, PIN_YELLOW, PIN_GREEN };
const int times[] = { RED_TIME, YELLOW_TIME, GREEN_TIME };
unsigned long last_time = 0;
int light = RED; // start with RED light

void setup() {
    pinMode(PIN_RED, OUTPUT);
    pinMode(PIN_YELLOW, OUTPUT);
    pinMode(PIN_GREEN, OUTPUT);
    traffic_light_on(light);
    last_time = millis();
}

// The loop function repeats indefinitely
void loop() {
    if ((millis() - last_time) > times[light]) {
        light++;
        if (light >= 3)
            light = RED; // new circle

        traffic_light_on(light);
        last_time = millis();
    }

    // TO DO: your other code
}

void traffic_light_on(int light) {
    for (int i = RED; i <= GREEN; i++) {
        if (i == light)
            digitalWrite(pins[i], HIGH); // turn on
        else
            digitalWrite(pins[i], LOW);  // turn off
    }
}
```



További rövid leírás a programról:

- A program jól szemlélteti az állapotgép-szerű működést: a forgalomlámpa egy meghatározott sorrendet követ, és minden állapothoz külön időtartam tartozik.
- A LED-ek vezérlése egy tömbből történik, ami egyszerűsíti a kódot és könnyen módosíthatóvá teszi az időzítéseket vagy a lábkiosztást.
- A `millis()` alkalmazása lehetővé teszi, hogy a program a lámpa váltása közben más feladatokat is végezzen, ami valódi beágyazott rendszerekben elengedhetetlen.
- A `traffic_light_on()` függvény elkülöníti a logikát a vezérléstől, ami tisztább és karbantarthatóbb programot eredményez.
- A rendszer egyszerűen bővíthető: több lámpával, gombokkal, szenzorokkal vagy internetes vezérléssel is működhet.
- A kód felépítése kezdők számára átlátható, de mégis tanítja a mikrokontroller-programozás fontos alapjait: időzítés, kimenetek vezérlése, állapotkezelés.

Fejlesztési lehetőségek:

- Gombbal átkapcsolható üzemmód
- Hangjelzés (bypass vagy „gyalogos sípoló”) PWM-mel generált hang időzítve a zöldre.
- OLED kijelző, időt visszaszámlálva mutatja a hátralévő másodperceket.

Önreflexió

A mikrokontrollerekkel foglalkozó tantárgy során sok új szemléletet és készséget sajátítottam el, különösen a hardver-közei gondolkodást és az időzítések, bemenetek, kimenetek kezelését. A forgalomlámpa projekt jó alapfeladatnak bizonyult számomra, mert egyszerre volt egyszerű felépítésű, mégis sok lehetőséget adott a mélyebb megértésre.

A projekt megvalósítása közben jobban átláttam a digitális jelek működését, a mikrovezérlő lábak viselkedését és a programozás időzítés-alapú logikáját. Különösen hasznos volt megtanulni a `millis()` használatát, mert ez megmutatta, hogyan lehet „nem blokkoló”, rugalmas programokat írni — ami a későbbi, összetettebb rendszerek alapja.

A munkám során fejlődött a hibakeresési képességem is. Többször előfordult rossz bekötés vagy időzítési hiba, és ezek megoldása segített jobban megérteni a rendszer működését. Megtanultam értékelni a tesztelés és az apró lépésekben történő építkezés fontosságát.